



เช็คลิสต์รูปถ่ายอุปกรณ์ — Interactive Lab Brief

ทำเครื่องหมาย ☐ เมื่อถ่ายแล้ว · วางรูปในกล่องข้าง ๆ · ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ระบุใต้ชื่ออุปกรณ์

วิธีถ่าย: พื้นหลังเรียบสีอ่อน · แสงสม่ำเสมอ ไม่มีแฟลชสะท้อน · ถ่ายแนวนอน วางกลางเฟรม · มุมเดียวกันทั้งชุด · เห็นสเกล/ตัวเลขคมชัด · $\geq 1200\text{px}$ ด้านยาว

- **ตั้งชื่อไฟล์** ตามชื่อรายการ (เช่น vernier.jpg) เก็บรวมในโฟลเดอร์เดียว assets/equip/ แล้วส่งกลับมา
- **"ของกลาง"** ถ่ายครั้งเดียวพอ ใช้ได้ทุกบทที่อ้างถึง — ไม่ต้องถ่ายซ้ำ

★ ของกลาง — ถ่ายครั้งเดียว ใช้หลายบท



เครื่องชั่งดิจิทัล

balance.jpg · ใช้บท 01,03,06,08,09

แปะรูป



นาฬิกาจับเวลา

stopwatch.jpg · ใช้บท 07,10,112-04,112-08

แปะรูป



ตลับเมตร / ไม้เมตร / ไม้บรรทัด

ruler-tape.jpg · ใช้บท 01,02,03,05,07,10

แปะรูป



ไมโครมิเตอร์

micrometer.jpg · ใช้บท 01,02

แปะรูป



มัลติมิเตอร์ (แทนโวลต์/แอมมิเตอร์)

multimeter.jpg · ใช้บท 08,112-01,112-08

แปะรูป



ตัวต้านทาน

resistor.jpg · ใช้บท 112-01,112-08

แปะรูป



แผงต่อวงจร (breadboard)

breadboard.jpg · ใช้บท 112-01,112-08

แปะรูป



รอก (pulley)

pulley.jpg · ใช้นท 03,07,09



แปะรูป



มวล / ตั้มถ่วง (slotted masses)

masses.jpg · ใช้นท 03,07,09

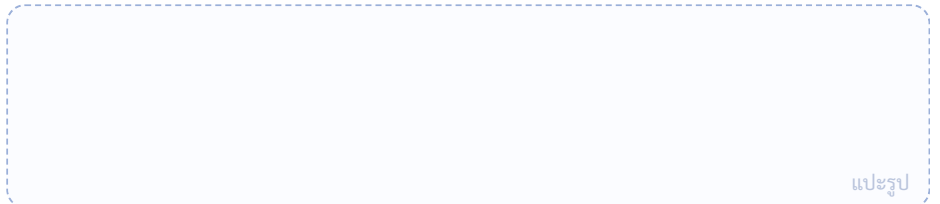


แปะรูป



เทอร์มอมิเตอร์

thermometer.jpg · ใช้นท 06,08

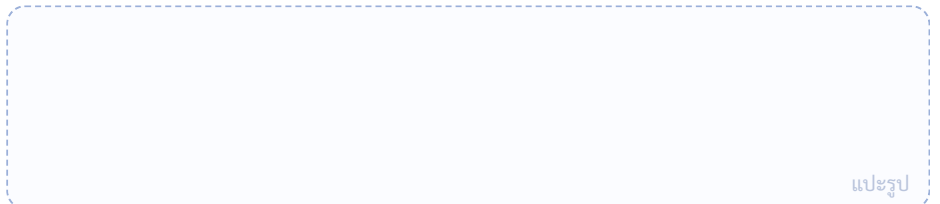


แปะรูป



เลเซอร์

laser.jpg · ใช้นท 04,05

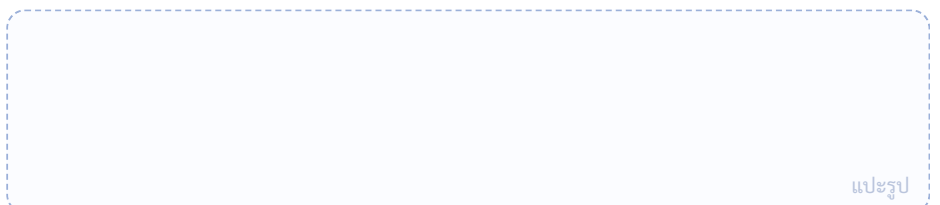


แปะรูป



แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC supply)

dc-supply.jpg · ใช้นท 112:
01,02,06,07,08

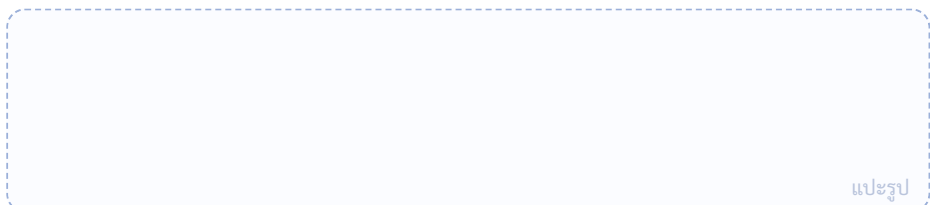


แปะรูป



กัลวานอมิเตอร์

galvanometer.jpg · ใช้นท 112:
06,07



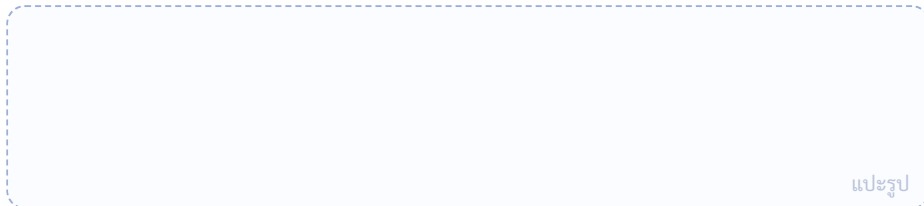
แปะรูป

261111 · ฟิสิกส์ 1

บท 01 · การวัด — ของกลางที่ใช้: ไม้บรรทัด, ไมโครมิเตอร์, เครื่องชั่ง

☐ 1. เวอร์เนียคาลิเปอร์

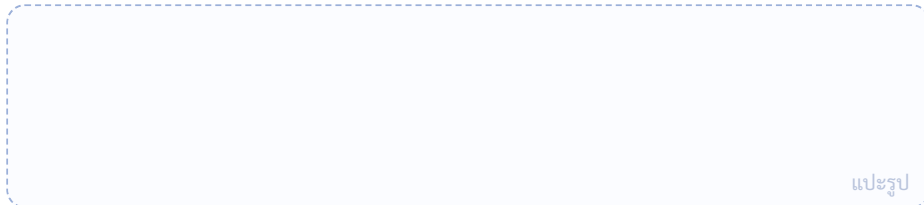
vernier.jpg



แปะรูป

☐ 2. เส้นด้าย (วัดเส้นรอบวง)

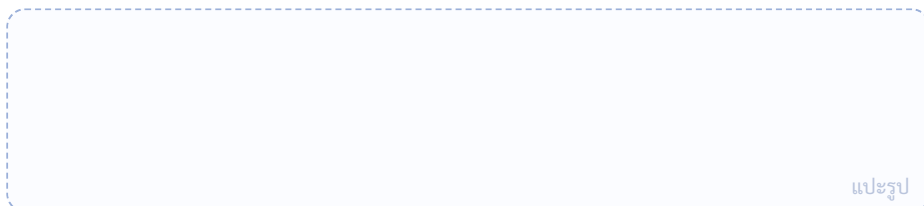
thread.jpg



แปะรูป

☐ 3. ชิ้นงานทดสอบ (แหวน/กระดาษ/
ทรงกระบอกกลาง/เส้นลวด)

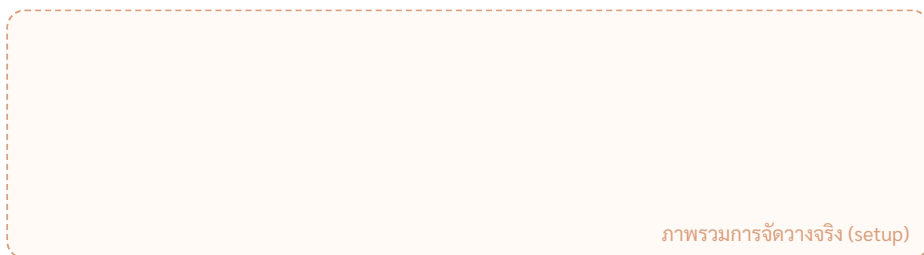
101-specimens.jpg



แปะรูป

☐ ภาพรวมชุดเครื่องมือวัด

101-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

☐

1. โครงเหล็กพร้อมลวดโลหะ

102-wire-frame.jpg



☐

2. มวล 1.00 kg × 5 อัน

102-mass-1kg.jpg



☐

3. ไดอัลเกจ (dial gauge)

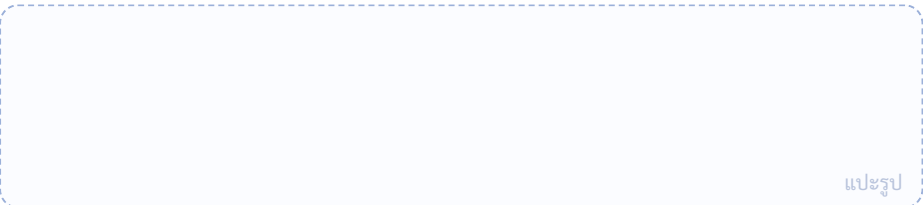
102-dial-gauge.jpg



☐

4. ฐานวางมวลแบบขอเกี่ยว

102-mass-hanger.jpg



☐

ภาพรวมการทดลองจริง
(โครง+ไดอัลเกจ+มวล)

102-setup.jpg



☐ 1. เชือก
103-string.jpg

☐ 2. ส้อมไฟฟ้า (electric vibrator)
103-vibrator.jpg

☐ 3. หม้อแปลง AC
103-transformer.jpg

☐ 4. ที่แขวนมวล
103-mass-hook.jpg

☐ ภาพรวม: เชือกขึงผ่านรอกถ่วงมวล
เห็น loops
103-setup.jpg

แปะรูป

แปะรูป

แปะรูป

แปะรูป

ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

- ☐ 1. แผ่นวงกลมลอกองศา (protractor disc)
104-protractor-disc.jpg



- ☐ 2. อะคริลิกครึ่งวงกลม
104-acrylic.jpg



- ☐ 3. แผ่นฉาก / จอรับแสง
104-screen.jpg



- ☐ ภาพรวม: ลำแสงหักเหผ่านอะคริลิกบนจานองศา
104-setup.jpg



☐ 1. สลิตคู่
105-double-slit.jpg

แปะรูป

☐ 2. สลิตเดี่ยว
105-single-slit.jpg

แปะรูป

☐ 3. ฉากรับภาพ
105-screen.jpg

แปะรูป

☐ 4. ฐานจับอุปกรณ์ (optical bench)
105-holder.jpg

แปะรูป

☐ ภาพรวม: เลเซอร์→สลิต→ฉาก
(+ลายแถบบนฉากถ้าได้)
105-setup.jpg

ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

- ☐
1. ขวดถ่วงจำเพาะ (pycnometer)

106-pycnometer.jpg



- ☐
2. ปีกเกอร์ + น้ำกลั่น

106-beaker-water.jpg



- ☐
3. ของแข็งตัวอย่าง

106-solid-sample.jpg



- ☐
4. กระดาษซับ

106-blotting.jpg



บท 07 · วัตถุตกอิสระ + กฎข้อ 2 ของนิวตัน — ของกลางที่ใช้: รอก, นาฬิกาจับเวลา, ตลับเมตร

- ☐ 1. ชูตกอิสระ (free-fall column)
107-free-fall.jpg



แปะรูป

- ☐ 2. ลูกเหล็ก
107-steel-ball.jpg



แปะรูป

- ☐ 3. กล้องแสดงผลเวลา (timer)
107-timer.jpg



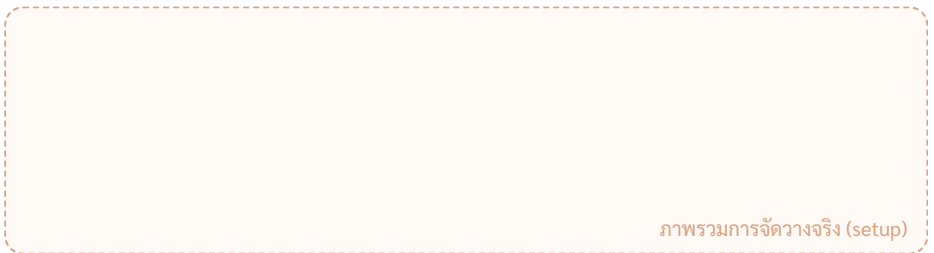
แปะรูป

- ☐ 4. มวลแขวน (ชุด Atwood)
107-atwood.jpg



แปะรูป

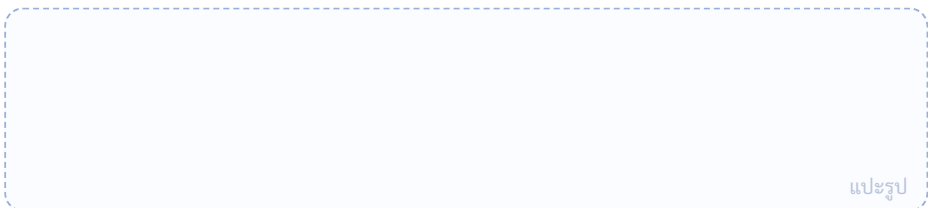
- ☐ ภาพรวม: เสาตกอิสระ / ระบบ Atwood
107-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

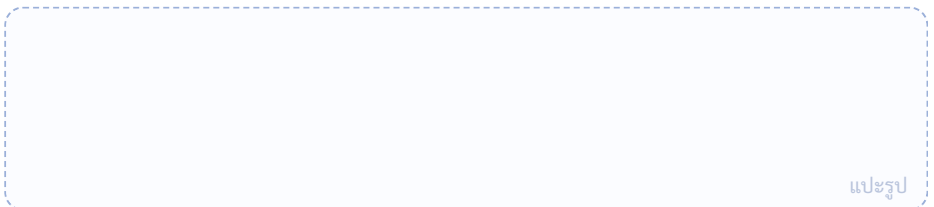
บท 08 · สมมูลไฟฟ้า-ความร้อน — ของกลางที่ใช้: มัลติมิเตอร์(โวลต์/แอมป์), เทอร์มอมิเตอร์, นาฬิกา, เครื่องชั่ง

- ☐ 1. แคลอรีมิเตอร์
108-calorimeter.jpg



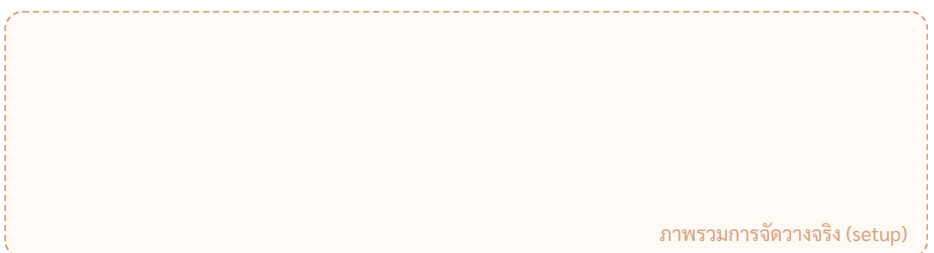
แปะรูป

- ☐ 2. ขดลวดให้ความร้อน
108-heating-coil.jpg



แปะรูป

- ☐ ภาพรวม: แคลอรีมิเตอร์ต่อวงจรครบ
108-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

- ☐ 1. โต๊ะแรง (force table)
109-force-table.jpg
- ☐ 2. Force ring (วงแหวนกลาง)
109-force-ring.jpg
- ☐ 3. คาน + จุดหมุน (สำหรับโมเมนต์)
109-beam-pivot.jpg
- ☐ ภาพรวม: โต๊ะแรงถ่วง 3 ทิศ / คาน
สมดุล
109-setup.jpg



แปะรูป



แปะรูป



แปะรูป



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

บท 10 · ลูกตุ้มนาฬิกาและลูกตุ้มฟิสิกัล — ของกลางที่ใช้: นาฬิกาจับเวลา, ไม้มเมตร

☐ 1. ลูกตุ้ม (bob)
110-bob.jpg

☐ 2. เชือก + จุดแขวน
110-string-pivot.jpg

☐ 3. ขาตั้ง
110-stand.jpg

☐ 4. ลูกตุ้มฟิสิกัล (แท่ง/จานแกว่ง)
110-physical.jpg

☐ ภาพรวม: ลูกตุ้มแขวนจากขาตั้ง + ไม้มเมตร
110-setup.jpg

แปะรูป

แปะรูป

แปะรูป

แปะรูป

ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

261112 · ฟิสิกส์ 2 — ครบ 9 บท

บท 01 · การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง — ขงกลาง: แหล่งจ่ายไฟ DC, มัลติมิเตอร์, ตัวต้านทาน, breadboard

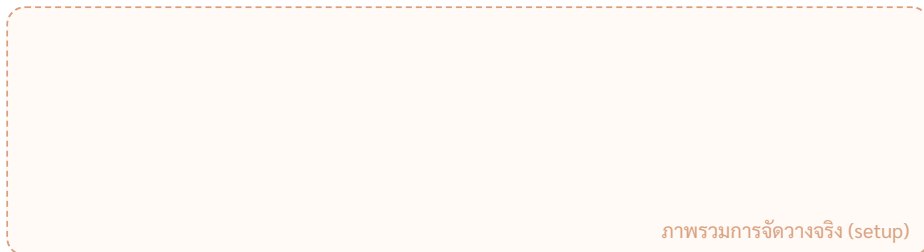
☐ 1. สายไฟต่อวงจร

wires.jpg



☐ ภาพรวม: วงจรอนุกรม/ขนานบน breadboard + มิเตอร์

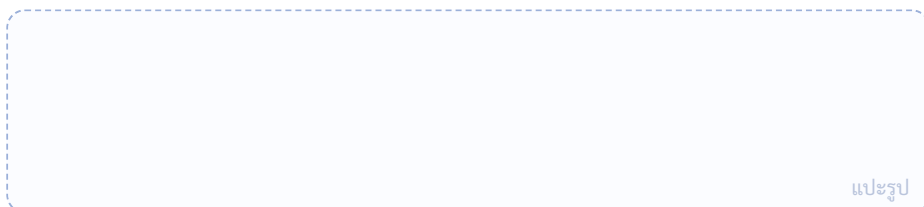
1112-01-setup.jpg



บท 02 · สภาพต้านทานไฟฟ้า — ขงกลาง: แหล่งจ่ายไฟ DC, มัลติมิเตอร์, ตัวต้านทาน ($10\Omega/20\Omega$), breadboard, ไมโครมิเตอร์

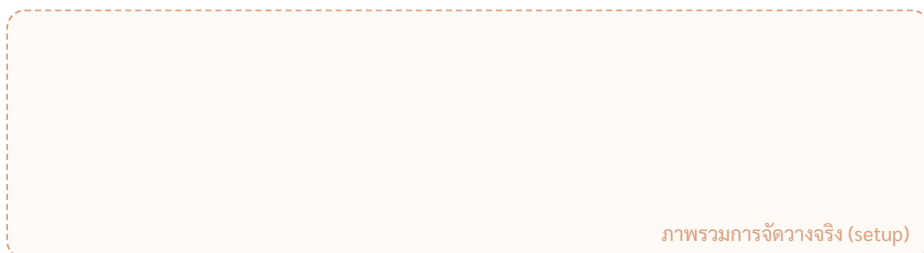
☐ 1. ชุดลวดโลหะวัดสภาพต้านทาน

1112-02-wire.jpg



☐ ภาพรวม: วัด R ของลวดเทียบความยาว/พื้นที่หน้าตัด

1112-02-setup.jpg



☐

1. สเปกโตรสโคป (spectroscope)

1112-03-spectroscope.jpg



☐

2. หลอดสเปกตรัม (แก๊สต่าง ๆ เช่น H, He)

1112-03-spectral-tubes.jpg



☐

3. แหล่งจ่ายไฟหลอดสเปกตรัม (แรงสูง)

1112-03-tube-supply.jpg



☐

4. หลอดไส้ (แหล่งวัตถุนร้อน)

1112-03-incandescent.jpg



☐

ภาพรวม: ส่องสเปกโตรสโคปดูเส้นสเปกตรัม

1112-03-setup.jpg



- ☐ 1. เครื่องนับรังสีไกเกอร์-มูลเลอร์ (GM counter)
gm-counter.jpg



- ☐ 2. ต้นกำเนิดรังสี
radiation-source.jpg



- ☐ 3. ลูกเต๋า 50 ลูก
dice.jpg



- ☐ 4. ถาดเขย่า
tray.jpg



- ☐ ภาพรวม: GM วัดต้นกำเนิด / ลูกเต๋ากองในถาด
1112-04-setup.jpg



- ☐
1. เครื่องจ่ายไฟ DC แรงสูง (220–250 V)

1112-05-hv-supply.jpg



แปะรูป

- ☐
2. ขั้วไฟฟ้า/อิเล็กโทรดหลายแบบ (จุด/แผ่นขนาน/วงแหวน)

1112-05-electrodes.jpg



แปะรูป

- ☐
3. กระดาษนำไฟฟ้า (กระดาษเปียก)

1112-05-paper.jpg



แปะรูป

- ☐
4. $\text{KMnO}_4 + \text{NaCl}$ (สารทำให้เห็นเส้นสนาม)

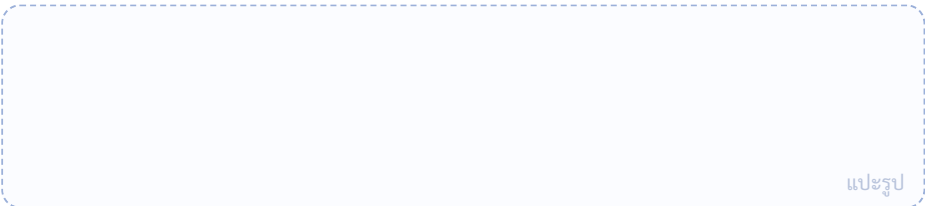
1112-05-chemicals.jpg



แปะรูป

- ☐
5. แผ่นกระจกใส

1112-05-glass.jpg



แปะรูป

- ☐
- ภาพรวม: รูปแบบเส้นสนามไฟฟ้าบนกระดาษ

1112-05-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

บท 06 · สนามแม่เหล็กและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ — ของกลาง: แหล่งจ่ายไฟ DC, กัลวานอมิเตอร์, สายไฟ

- ☐ 1. ขดลวด / โซเลนอยด์ (พันลวดหลายรอบ)
- 1112-06-coil.jpg



แปะรูป

- ☐ 2. แท่งแม่เหล็ก
- 1112-06-magnet.jpg



แปะรูป

- ☐ 3. สวิตช์
- 1112-06-switch.jpg



แปะรูป

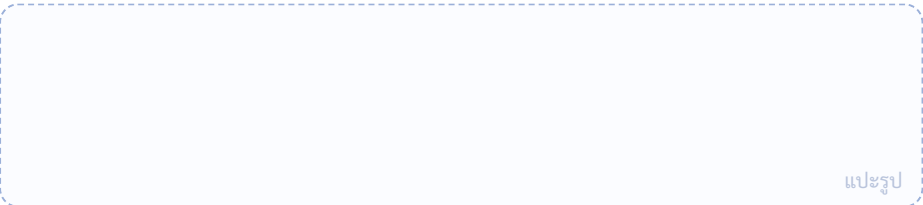
- ☐ ภาพรวม: เคลื่อนแม่เหล็กผ่านขดลวด เชื่อมกัลวานอมิเตอร์บน
- 1112-06-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

บท 07 · กัลวานอมิเตอร์และบริดจ์วีตสโตน — ของกลาง: แหล่งจ่ายไฟ DC, กัลวานอมิเตอร์, ตัวต้านทาน, breadboard

- ☐ 1. ตัวต้านทานปรับค่า / รีโอสแตท
- 1112-07-rheostat.jpg



แปะรูป

- ☐ 2. ชุดบริดจ์ / แผงวีตสโตน (ถ้ามีแยก)
- 1112-07-bridge.jpg



แปะรูป

- ☐ ภาพรวม: วงจรวีตสโตนบริดจ์ปรับสมดุล
- 1112-07-setup.jpg



ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

บท 08 · การประจุ-คายประจุ (RC) — ของกลาง: แหล่งจ่ายไฟ DC, ตัวต้านทาน, มัลติมิเตอร์(โวลต์), นาฬิกาจับเวลา

☐ 1. ตัวเก็บประจุ
capacitor.jpg

☐ 2. สวิตช์ + แผงต่อวงจร
switch-board.jpg

☐ ภาพรวม: วงจร RC โวลต์มิเตอร์
คร่อมตัวเก็บประจุ
1112-08-setup.jpg

ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)

บท 09 · วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (RC/RLC) — ของกลาง: มัลติมิเตอร์, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, breadboard

☐ 1. เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator)
1112-09-function-gen.jpg

☐ 2. ตัวเหนี่ยวนำ (inductor L)
1112-09-inductor.jpg

☐ ภาพรวม: วงจร RLC ต่อกับ function generator
1112-09-setup.jpg

ภาพรวมการจัดวางจริง (setup)